

# PROJECT\_WORKFLOW.md

**Proyek:** Sistem Reservasi & Pelaporan Fasilitas Kampus  
**Mata Kuliah:** Pengembangan Platform Khusus (PPK) 2026 — Project Sebelum UTS  
**Stack:** Laravel 13 (PHP ≥ 8.3) · MySQL Server ≥ 8.0.16 (InnoDB, utf8mb4) · MySQL Workbench (EER + Forward Engineering)  
**Metodologi:** SDLC (Waterfall-inkremental) + pemodelan proses BPMN  
**Deadline pengumpulan:** 11 Oktober 2026, 12.00 WIB (via Kulon)  
**Tim:** 1 Project Manager + 3 Programmer ( *Relationship.md* §1)  
**Versi dokumen:** 2.1

## 1. Ringkasan Proyek

Aplikasi web terpusat untuk mengelola penggunaan fasilitas kampus (ruang kelas, aula, laboratorium, alat, lapangan). Sistem menangani **dua alur utama yang berjalan di satu basis data yang sama**:

- 1. **Alur Reservasi** — pengguna mengajukan pemakaian fasilitas pada slot waktu tertentu; petugas menyetujui/menolak/membatalkan.
- 2. **Alur Pelaporan Kerusakan** — pengguna melaporkan masalah fasilitas; petugas memproses hingga selesai dan dapat menandai fasilitas sebagai *dalam perbaikan*.

Kedua alur bertemu pada entitas *facilities*: status ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh laporan yang sedang ditangani, dan hal ini memblokir persetujuan reservasi baru.

### 1.1 Aktor & Hak Akses

| Aktor                           | Login                  | Kewenangan inti                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengunjung                      | Tidak                  | Melihat daftar fasilitas + status ketersediaan per slot (tersedia/tidak tersedia). <b>Tanpa</b> detail pemohon/tujuan. Pencarian by tipe/lokasi/kapasitas.      |
| Pengguna (mahasiswa/dosen/staf) | Ya                     | Semua hak Pengunjung + ajukan reservasi, batalkan reservasi sendiri, lihat riwayat & detail reservasi sendiri, lapor kerusakan, lihat status laporan sendiri.   |
| Petugas                         | Ya (akun dibuat Admin) | Dashboard antrian, approve/reject/cancel reservasi, ubah status laporan + catatan resolusi, set fasilitas <i>dalam perbaikan</i> / kembalikan ke <i>aktif</i> . |
| Admin                           | Ya                     | CRUD master fasilitas, daftarkan akun petugas & pengguna, verifikasi/tolak akun registrasi mandiri, rekap lintas fasilitas + export CSV/Excel/PDF.              |

### 1.2 Aturan Bisnis Wajib (Business Rules)

| ID    | Aturan                                                                                                                                                                                 | Sumber      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BR-01 | Jam operasional reservasi 07.00–20.00.                                                                                                                                                 | Dok. hal. 2 |
| BR-02 | Slot waktu tetap 30 menit (07.00–07.30, 07.30–08.00, ...).                                                                                                                             | Dok. hal. 2 |
| BR-03 | <i>start_time</i> & <i>end_time</i> wajib di dalam jam operasional <b>dan</b> kelipatan slot 30 menit. Validasi <b>wajib di sisi server</b> , tidak boleh hanya di kalender/front-end. | Dok. hal. 2 |
| BR-04 | Sistem mencegah persetujuan reservasi yang <b>bentrok jadwal</b> pada fasilitas yang sama.                                                                                             | US-09       |
| BR-05 | Pembatalan mandiri oleh pengguna hanya sebelum batas waktu tertentu (nilai batas = <i>open question</i> OQ-02).                                                                        | US-04       |
| BR-06 | Pembatalan reservasi yang sudah disetujui oleh petugas <b>wajib</b> mencantumkan alasan.                                                                                               | US-10       |

| ID    | Aturan                                                                              | Sumber           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BR-07 | Petugas <b>tidak pernah</b> melakukan registrasi mandiri — akun hanya dibuat Admin. | US-13            |
| BR-08 | Akun hasil registrasi mandiri harus diverifikasi Admin sebelum bisa login.          | US-15            |
| BR-09 | Pengunjung tidak boleh melihat detail pemohon maupun tujuan penggunaan.             | US-01            |
| BR-10 | Validasi data dilakukan di sisi server <b>dan</b> sisi client untuk form penting.   | Ketentuan Umum 2 |

### 1.3 Daftar User Story (baseline traceability)

| ID    | User Story                                                                           | Aktor               | Prioritas |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| US-01 | Melihat daftar fasilitas + status ketersediaan per slot, tanpa detail pemohon/tujuan | Pengunjung/Pengguna | Must      |
| US-02 | Mencari fasilitas berdasarkan tipe/lokasi/kapasitas                                  | Pengunjung/Pengguna | Must      |
| US-03 | Mengajukan reservasi pada rentang waktu tertentu + tujuan penggunaan                 | Pengguna            | Must      |
| US-04 | Membatalkan reservasi sendiri sebelum batas waktu tertentu                           | Pengguna            | Must      |
| US-05 | Melihat riwayat & status reservasi sendiri, termasuk detail lengkap                  | Pengguna            | Must      |
| US-06 | Melaporkan kerusakan fasilitas (kategori, deskripsi, foto)                           | Pengguna            | Must      |
| US-07 | Melihat status laporan sendiri                                                       | Pengguna            | Must      |
| US-08 | Dashboard/antrian reservasi & laporan yang menunggu diproses                         | Petugas             | Must      |
| US-09 | Approve/reject reservasi manual + pencegahan bentrok jadwal                          | Petugas             | Must      |
| US-10 | Membatalkan reservasi yang sudah disetujui + alasan pembatalan                       | Petugas             | Must      |
| US-11 | Mengubah status laporan (baru/diproses/selesai/ditolak) + catatan resolusi           | Petugas             | Must      |
| US-12 | Menandai fasilitas <b>dalam perbaikan</b> & mengembalikan ke <b>aktif</b>            | Petugas             | Must      |
| US-13 | Mendaftarkan akun petugas secara langsung                                            | Admin               | Must      |
| US-14 | Mendaftarkan akun pengguna secara langsung                                           | Admin               | Must      |
| US-15 | Verifikasi/tolak akun hasil registrasi mandiri                                       | Admin               | Should    |
| US-16 | Mengelola data fasilitas (tambah/edit/nonaktifkan)                                   | Admin               | Must      |
| US-17 | Melihat & mengekspor (CSV/Excel/PDF) rekap okupansi + frekuensi kerusakan            | Admin               | Must      |

## 2. BPMN — Level 0: Alur Fase End-to-End

Notasi: (( )) = event · [ ] = task { } = gateway.

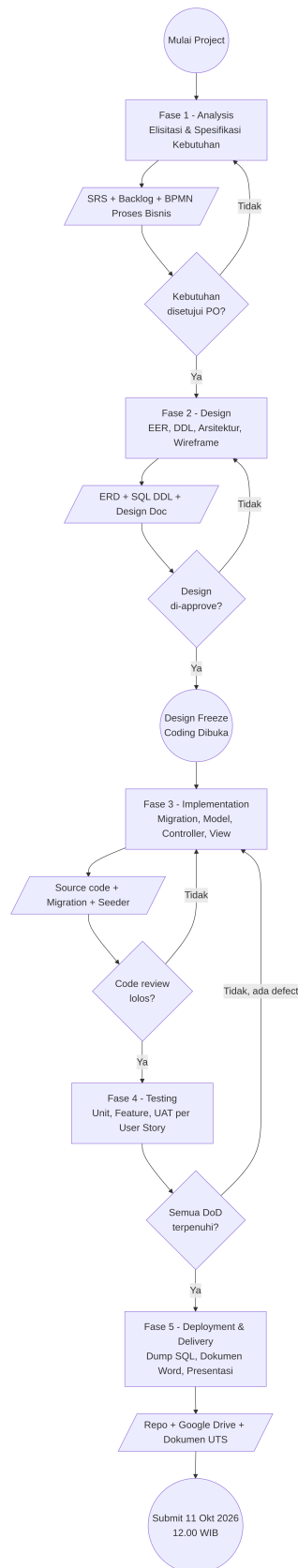


Diagram 1 — 2. BPMN — Level 0: Alur Fase End-to-End

### 3. BPMN — Level 1: Swimlane Detail

Lane mengikuti komposisi tim **1 Project Manager + 3 Programmer**. Pemetaan dari enam lane fungsional (PO, BA, DB Designer, Developer, QA, DevOps) ke empat orang ada di [Relationship.md](#) §1.3.

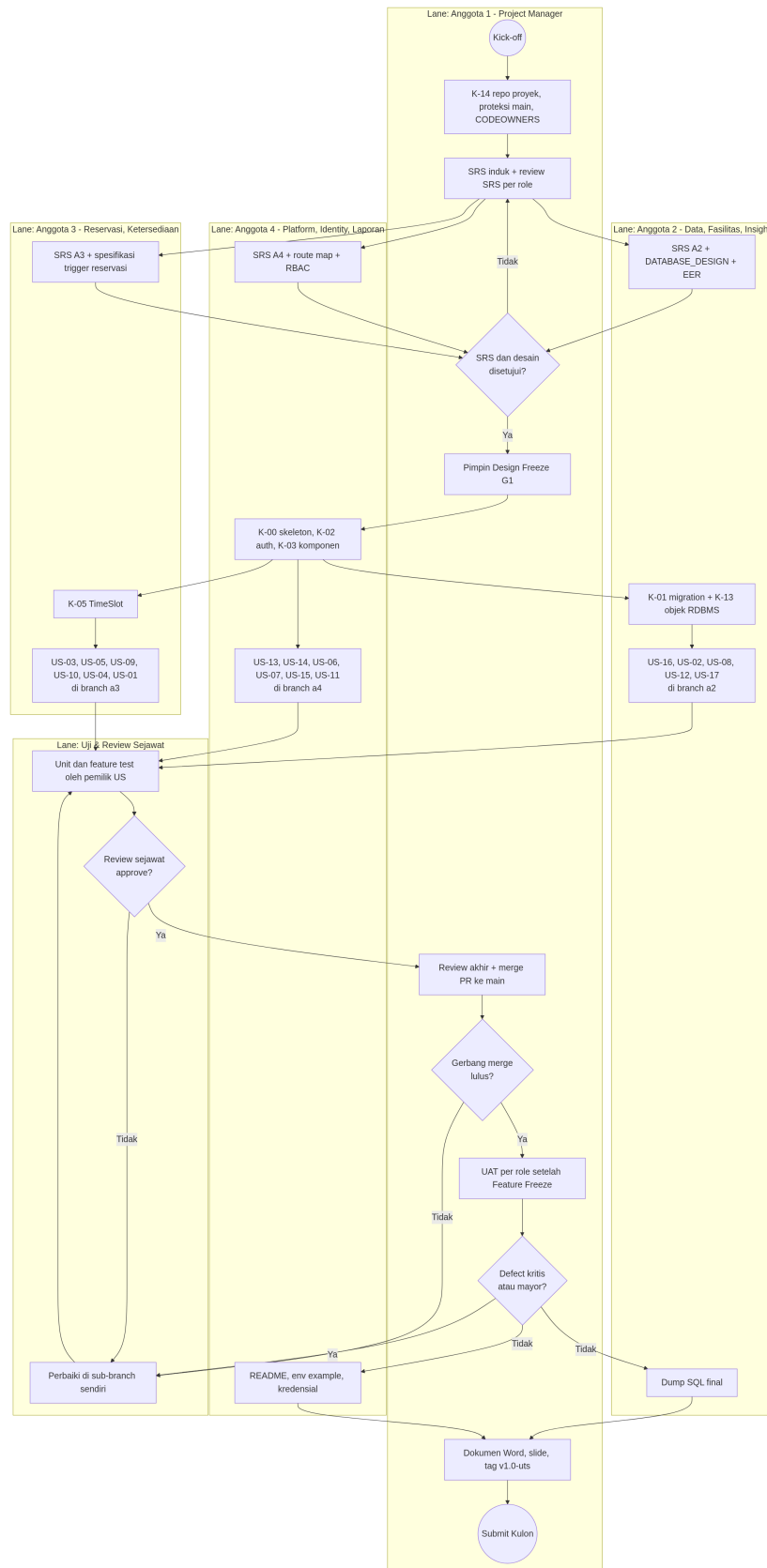


Diagram 2 — 3. BPMN — Level 1: Swimlane Detail

### 3.1 BPMN Proses Bisnis — Alur Reservasi (runtime)

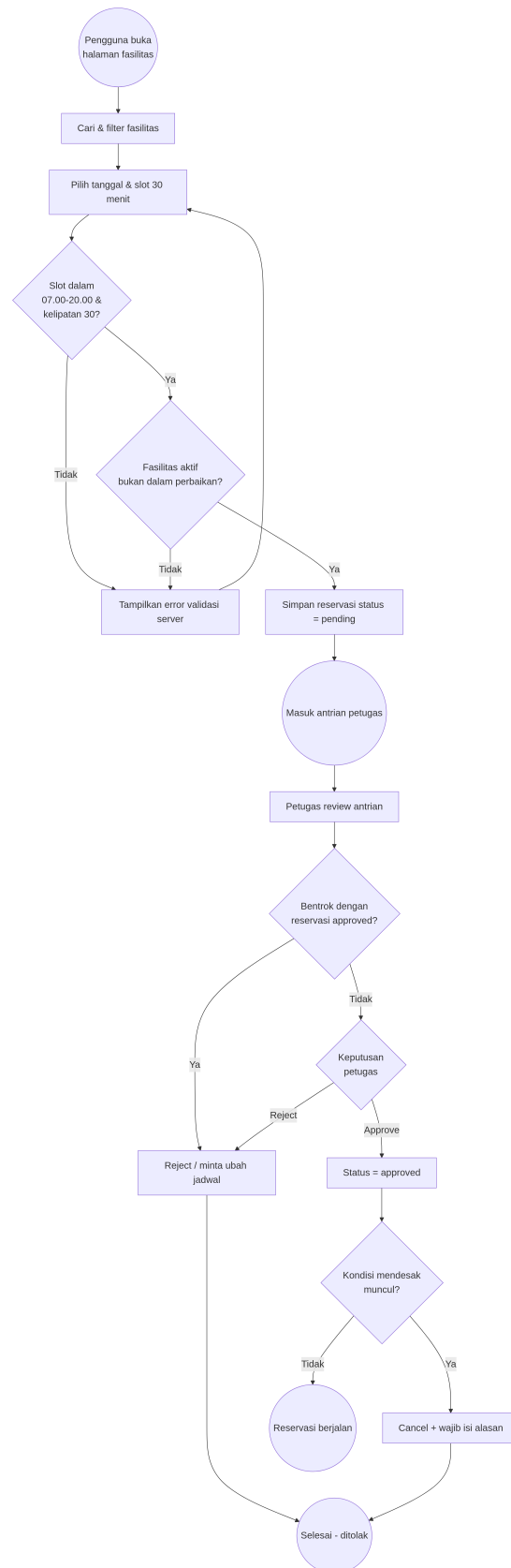


Diagram 3 — 3.1 BPMN Proses Bisnis — Alur Reservasi (runtime)

### 3.2 BPMN Proses Bisnis — Alur Pelaporan Kerusakan (runtime)

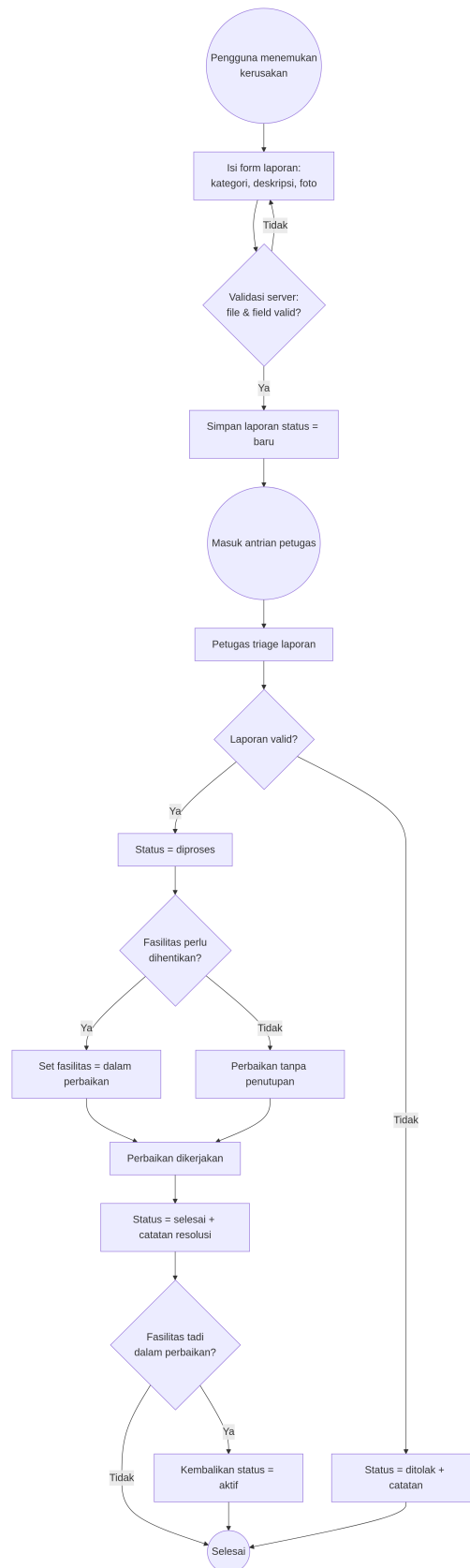


Diagram 4 — 3.2 BPMN Proses Bisnis — Alur Pelaporan Kerusakan (runtime)

## 4. Tabel Aktivitas per Fase

### Fase 1 — Analysis

| #       | Aktivitas                                     | Input                      | Output / Artefak                                                                                                | Tool               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.<br>1 | Ekstraksi user story & aktor                  | Project PPK 2026.pdf       | <code>docs/01-analysis/user-stories.md</code>                                                                   | Markdown           |
| 1.<br>2 | Perumusan business rules                      | Dokumen soal, diskusi tim  | <code>docs/01-analysis/business-rules.md</code>                                                                 | Markdown           |
| 1.<br>3 | Acceptance criteria (Given-When-Then)         | US-01..US-17               | <code>docs/01-analysis/acceptance-criteria.md</code>                                                            | Markdown           |
| 1.<br>4 | Pemodelan BPMN proses bisnis                  | BR + user story            | Diagram Mermaid di SRS                                                                                          | Mermaid            |
| 1.<br>5 | Definisi role & permission matrix             | Daftar aktor               | <code>docs/01-analysis/rbac-matrix.md</code>                                                                    | Markdown           |
| 1.<br>6 | Pembagian tugas anggota tim                   | Backlog                    | <code>Relationship.md</code> , <code>Anggota1.md</code> – <code>Anggota4.md</code>                              | Markdown + Mermaid |
| 1.<br>8 | Penyusunan SRS per role (1 PM + 3 Programmer) | User story, business rules | <code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> ...<br><code>SRS_Anggota4_*.md</code> di branch <code>srs/*</code> | Markdown + Git     |
| 1.<br>7 | Inisialisasi traceability matrix              | User story                 | <code>docs/TRACEABILITY.md</code>                                                                               | Markdown           |

### Fase 2 — Design

| #   | Aktivitas                    | Input             | Output / Artefak                               | Tool             |
|-----|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 2.1 | Perancangan EER diagram      | SRS, hint DB      | <code>docs/02-design/eer-model.mwb</code>      | MySQL Workbench  |
| 2.2 | Normalisasi 3NF + kamus data | EER draft         | <code>docs/02-design/data-dictionary.md</code> | Markdown         |
| 2.3 | Forward Engineering ke DDL   | <code>.mwb</code> | <code>database/schema/schema.sql</code>        | Workbench FE     |
| 2.4 | Desain arsitektur aplikasi   | SRS               | <code>docs/02-design/architecture.md</code>    | Mermaid          |
| 2.5 | Desain route & endpoint      | RBAC matrix       | <code>docs/02-design/route-map.md</code>       | Markdown         |
| 2.6 | Wireframe/mockup per halaman | User story        | <code>docs/02-design/wireframes/</code>        | Figma/Excalidraw |
| 2.7 | Desain state machine status  | BR-04..BR-06      | <code>docs/02-design/state-machine.md</code>   | Mermaid          |

### Fase 3 — Implementation

| #       | Aktivitas                     | Input                   | Output / Artefak                                                  | Tool                                                                        |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3.<br>1 | Scaffolding Laravel + auth    | Design doc              | Project skeleton                                                  | Composer, Laravel installer, starter kit Livewire + Laravel Fortify (OQ-17) |
| 3.<br>2 | Migration sesuai DDL          | <code>schema.sql</code> | <code>database/migrations/*</code>                                | Artisan                                                                     |
| 3.<br>3 | Model + relasi Eloquent       | EER                     | <code>app/Models/*</code>                                         | Artisan                                                                     |
| 3.<br>4 | Form Request validasi server  | BR-01..BR-04, BR-10     | <code>app/Http/Requests/*</code>                                  | Artisan                                                                     |
| 3.<br>5 | Policy & Gate per role        | RBAC matrix             | <code>app/Policies/*</code>                                       | Artisan                                                                     |
| 3.<br>6 | Controller + service layer    | Route map               | <code>app/Http/Controllers/*</code> , <code>app/Services/*</code> | PHP                                                                         |
| 3.<br>7 | Blade views + validasi client | Wireframe               | <code>resources/views/*</code>                                    | Blade                                                                       |

| #   | Aktivitas          | Input | Output / Artefak               | Tool                      |
|-----|--------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|
| 3.8 | Seeder demo 4 role | RBAC  | <code>database/seeder/*</code> | Artisan                   |
| 3.9 | Fitur export rekap | US-17 | <code>app/Exports/*</code>     | maatwebsite/excel, dompdf |

## Fase 4 — Testing

| #   | Aktivitas                             | Input                                | Output / Artefak                                                       | Tool                 | Pelaksana                           |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4.1 | Unit test rule slot & jam operasional | BR-01..BR-03                         | <code>tests/Unit/*</code>                                              | PHPUnit/Pest         | Anggota 3                           |
| 4.2 | Unit test deteksi bentrok jadwal      | BR-04                                | <code>tests/Unit/*</code>                                              | PHPUnit/Pest         | Anggota 3                           |
| 4.3 | Feature test per role & per FR        | SRS, RBAC matrix                     | <code>tests/Feature/*</code>                                           | PHPUnit/Pest (MySQL) | Pemilik US (A2, A3, A4)             |
| 4.4 | Uji aturan database                   | <code>DATABASE_DESIGN.md</code> §6.2 | Hasil skrip uji                                                        | MySQL Workbench      | Anggota 2                           |
| 4.5 | Uji validasi client-side              | BR-10                                | Checklist manual                                                       | Browser              | Pemilik US                          |
| 4.6 | Test plan & UAT per user story        | Acceptance criteria SRS              | <code>docs/04-testing/test-plan.md</code> , <code>uat-report.md</code> | Markdown             | <b>PM</b>                           |
| 4.7 | Bug tracking                          | Hasil test & UAT                     | GitHub Issues (label US-XX + FR)                                       | GitHub               | PM (triase), pemilik US (perbaikan) |

## Fase 5 — Deployment & Delivery

| #   | Aktivitas                                                     | Input          | Output / Artefak                                              | Tool                  | Pelaksana                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5.1 | Export dump database final (dengan trigger, procedure, event) | DB dev         | <code>database/dump/final.sql</code>                          | Workbench / mysqldump | Anggota 2                  |
| 5.2 | README setup & konfigurasi                                    | Project        | <code>README.md</code> , <code>.env.example</code>            | Markdown              | Anggota 4                  |
| 5.3 | Daftar kredensial login per aktor                             | Seeder         | <code>docs/05-delivery/credentials.md</code>                  | Markdown              | Anggota 4                  |
| 5.4 | Screenshot antar muka + penjelasan fitur                      | Aplikasi jalan | <code>docs/05-delivery/screenshots/</code>                    | —                     | Pemilik US, dikompilasi PM |
| 5.5 | Tag rilis & dokumen Word pengumpulan                          | Semua artefak  | Tag <code>v1.0-uts</code> , <code>Laporan-UTS-PPK.docx</code> | Git, Word             | <b>PM</b>                  |
| 5.6 | Upload Google Drive + submit Kulon                            | Dokumen        | Link submission                                               | Drive, Kulon          | <b>PM</b>                  |
| 5.7 | Materi presentasi 10 menit                                    | Semua          | <code>docs/05-delivery/slides.pdf</code>                      | Slides                | <b>PM + semua</b>          |

## 5. Konvensi Implementasi Laravel

### 5.1 Struktur & Pemetaan ke Syarat Soal

Soal mewajibkan minimal pemisahan folder `/public`, `/app` (model/controller), `/views`, `/config`. Laravel sudah memenuhi ini secara native; pemetaannya:

| Syarat soal          | Lokasi di Laravel    |
|----------------------|----------------------|
| <code>/public</code> | <code>public/</code> |

| Syarat soal             | Lokasi di Laravel                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| /app (model/controller) | app/Models/ , app/Http/Controllers/                |
| /views                  | resources/views/                                   |
| /config                 | config/ , .env                                     |
| Pemisahan koneksi DB    | config/database.php + .env                         |
| Pemisahan logika proses | app/Services/ , app/Http/Requests/ , app/Policies/ |

## 5.2 Aturan Koding

- **PSR-12** wajib; jalankan Laravel Pint sebelum commit.
- **Controller tipis** — logika bisnis di `app/Services/`. Controller maksimal ±50 baris per method.
- **Validasi selalu lewat Form Request**, tidak pernah `$request->validate()` inline untuk form penting.
- **Otorisasi lewat Policy**, bukan `if ($user->role === 'admin')` yang tersebar.
- **Query lewat Eloquent**; raw SQL hanya untuk agregasi rekap (US-17), dan wajib parameter binding.
- **Enum PHP** untuk `role`, `reservation_status`, `report_status`, `facility_status`.
- **Naming**: tabel `snake_case` jamak, model `PascalCase` tunggal, route name `resource.action`, method controller RESTful (`index`, `create`, `store`, `show`, `edit`, `update`, `destroy`).
- **Timezone** aplikasi `Asia/Jakarta`; kolom waktu disimpan konsisten (lihat OQ-05).
- **Upload foto laporan** ke `storage/app/public/reports`, diakses via `php artisan storage:link`. Validasi mime + ukuran maksimum.
- **Slot 30 menit** diimplementasikan sebagai satu rule class `App\Rules\ValidReservationSlot` sehingga BR-01..BR-03 punya satu sumber kebenaran.
- **Pencegahan bentrok (BR-04)** dilakukan di dalam transaksi database dengan `lockForUpdate()` pada saat approve, bukan hanya pengecekan sebelum simpan. Penjaga terakhirnya UNIQUE `uq_reservation_slot` di MySQL (`DATABASE_DESIGN.md` §5.6).
- **Aturan yang wajib selalu benar juga ditegakkan di MySQL** (CHECK, trigger). Error database diterjemahkan ke pesan pengguna lewat `app/Support/DatabaseErrorTranslator.php` (`DATABASE_DESIGN.md` §13.4).

## 5.3 Kandidat Package

| Kebutuhan        | Package                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth scaffolding | Starter kit Livewire berbasis Laravel Fortify (Breeze tidak lagi tercantum di dokumentasi Laravel 13) — OQ-17 |
| Export Excel/CSV | <code>maatwebsite/excel</code>                                                                                |
| Export PDF       | <code>barryvdh/laravel-dompdf</code>                                                                          |
| Code style       | <code>laravel/pint</code>                                                                                     |
| Testing          | <code>pestphp/pest</code> (opsional, default PHPUnit)                                                         |

## 6. Prosedur Desain Database (MySQL Workbench)

### 6.0 Prasyarat & Rancangan RDBMS

- MySQL Server ≥ **8.0.16** diasumsikan sudah terpasang di laptop semua anggota. Versi 8.0.16 adalah batas bawah karena CHECK constraint baru ditegakkan sejak versi itu.
- Rancangan lengkap ada di `DATABASE_DESIGN.md`: brainstorming mekanisme (§2), lapisan pertahanan (§3), DDL + CHECK (§5), aturan waktu reservasi di level DB (§6), trigger + katalog kode error (§7), view (§8), stored procedure (§9), event (§10), katalog query (§12), integrasi Laravel 13 (§13), standar koneksi K-12 (§14).
- Analisis *Hint Rancangan Database* soal terhadap user story: `Anggota2.md` §8.5.

## 6.1 Langkah Baku

1. Buat model baru di Workbench: **File** → **New Model** → simpan sebagai `docs/02-design/er-model.mwb`.
2. Set default schema: nama `reservasi_fasilitas`, charset `utf8mb4`, collation `utf8mb4_unicode_ci`.
3. Tambahkan tabel di **EER Diagram**, bukan di catalog tree, agar relasi tergambar.
4. Semua tabel engine **InnoDB**; PK `BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`.
5. Tarik relasi dengan **1:n identifying/non-identifying** sesuai kebutuhan; beri nama FK eksplisit `fk_<tabel>_<tabel_ref>`.
6. Tambahkan index pada kolom yang dipakai filter: `facilities.type`, `facilities.location`, `facilities.capacity`, `reservations.facility_id`, `reservations.start_time`, `reports.status`.
7. Validasi model: **Model** → **Validate All (MySQL)**.
8. Forward Engineering: **Database** → **Forward Engineer** → centang *Generate DROP statements, Export MySQL Table Objects* → simpan SQL ke `database/schema/schema.sql`.
9. Terjemahkan `schema.sql` ke Laravel migration secara manual (jangan generate otomatis) agar migration tetap readable dan reversible.
10. Setiap perubahan skema: ubah `.mwb` **lebih dulu**, lalu FE ulang, lalu buat migration baru. `.mwb` adalah sumber kebenaran desain.

## 6.2 Draft Entitas (akan difinalkan di Fase 2)

Digantikan oleh `DATABASE DESIGN.md` §4–§5 (9 tabel, nilai enum English). Tabel di bawah dipertahankan sebagai riwayat.

| Entitas                   | Ringkasan kolom                                                                                              | Catatan                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>users</code>        | id, name, email, password, role, status_akun, timestamps                                                     | role: <code>pengguna / petugas / admin</code> ; status_akun mendukung BR-08        |
| <code>facilities</code>   | id, name, type, location, capacity, description, status, is_active, timestamps                               | status: <code>aktif / dalam_perbaikan</code> ; is_active untuk nonaktifkan (US-16) |
| <code>reservations</code> | id, user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose, status, processed_by, cancel_reason, timestamps     | status: <code>pending / approved / rejected / cancelled</code>                     |
| <code>reports</code>      | id, user_id, facility_id, category, description, photo_path, status, resolution_note, handled_by, timestamps | status: <code>baru / diproses / selesai / ditolak</code>                           |

Penambahan tabel/atribut diperbolehkan oleh soal (Ketentuan Khusus 1) — kandidat: `report_categories`, `facility_types`, `activity_logs`.

## 7. Git Workflow

### 7.1 Branching

|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>main</code>                                       | -> HANYA Project Manager yang merge (lewat PR); tidak ada push langsung |
| <code>srs/anggota&lt;N&gt;-&lt;peran&gt;</code>         | -> SRS per role                                                         |
| <code>pm/&lt;topik&gt;</code>                           | -> pekerjaan PM (test plan, traceability, dokumen)                      |
| <code>a2/&lt;ID&gt;-&lt;slug&gt;</code>                 | -> pekerjaan Anggota 2, mis. <code>a2/US-17-rekap</code>                |
| <code>a3/&lt;ID&gt;-&lt;slug&gt;</code>                 | -> pekerjaan Anggota 3, mis. <code>a3/US-09-approve</code>              |
| <code>a4/&lt;ID&gt;-&lt;slug&gt;</code>                 | -> pekerjaan Anggota 4, mis. <code>a4/K-02-auth-fortify</code>          |
| <code>a&lt;N&gt;/fix-&lt;ID&gt;-&lt;slug&gt;</code>     | -> perbaikan defect oleh pemilik modul                                  |
| <code>tag v&lt;x&gt;.&lt;y&gt;-&lt;milestone&gt;</code> | -> dibuat PM: <code>v0.1-fondasi ... v1.0-uts</code>                    |

Tidak ada branch `develop`: integrasi terjadi di `main` melalui gerbang PM (`Anggota1.md` §8.3). Aturan lengkap GIT-01..GIT-12, alur PR, dan proteksi GitHub ada di `Relationship.md` §10.

### 7.2 Konvensi Commit

Format: `<type>(US-XX): <deskripsi imperatif ringkas>`

Type: `feat`, `fix`, `docs`, `refactor`, `test`, `chore`, `db`.

Contoh:

```
feat(US-09): tambah pengecekan bentrok jadwal saat approve reservasi
db(US-03): migration tabel reservations dengan index start_time
test(US-04): feature test batas waktu pembatalan mandiri
```

## 7.3 Aturan Tim

- Repository GitHub bersama **wajib** (Ketentuan Umum 3), dibuat khusus di folder proyek — bukan di home directory.
- **Setiap anggota wajib punya commit** dengan akun GitHub masing-masing dan pesan yang jelas — ini dinilai.
- **Hanya Project Manager yang merge ke `main`**. Semua anggota, termasuk PM, bekerja di sub-branch dan membuka Pull Request.
- PR wajib: 1 approval review sejawat (rotasi A2 → A3 → A4 → A2), lalu review akhir PM; merge memakai *squash*.
- Sebelum membuka PR, gabungkan `main` terbaru ke branch sendiri; konflik diselesaikan di branch sendiri.
- `.env`, `vendor/`, `node_modules/`, dan `test-jebakan.md` **tidak pernah** di-commit; sediakan `.env.example`.
- File `.mwb`, `database/sql/*`, dan SRS ikut di-commit sebagai artefak desain.

## 8. Definition of Ready & Definition of Done

### 8.1 Definition of Ready (DoR) — sebelum user story dikerjakan

- [ ] User story punya ID (US-XX) dan tercatat di `docs/TRACEABILITY.md`.
- [ ] Kebutuhan tercakup FR di SRS pemilik yang sudah disetujui PM (K-15).
- [ ] Branch `a<N>/US-XX-...` dibuat dari `main` terbaru.
- [ ] Acceptance criteria tertulis dalam format Given-When-Then.
- [ ] Business rule terkait teridentifikasi (BR-XX).
- [ ] Entitas & kolom database yang dibutuhkan sudah ada di EER yang di-approve.
- [ ] Wireframe/mockup halaman tersedia (jika ada UI).
- [ ] Role yang berhak mengakses sudah ditetapkan di RBAC matrix.
- [ ] Tidak ada open question yang memblokir.

### 8.2 Definition of Done (DoD) — sebelum user story ditutup

- [ ] Kode mengikuti PSR-12 dan lolos Laravel Pint.
- [ ] Validasi server-side **dan** client-side terpasang untuk form penting.
- [ ] Otorisasi role terpasang lewat Policy dan sudah diuji untuk role yang **tidak** berhak.
- [ ] Minimal 1 feature test dan (jika ada rule) 1 unit test lulus, dijalankan di MySQL.
- [ ] Migration reversible (`migrate:rollback` berjalan bersih).
- [ ] Seeder menyediakan data demo untuk story tersebut.
- [ ] Screenshot fitur tersimpan di `docs/05-delivery/screenshots/`.
- [ ] Baris di `docs/TRACEABILITY.md` sudah terisi lengkap.
- [ ] PR merujuk US-XX dan FR-ID, di-review sejawat, lolos gerbang PM, dan di-merge PM ke `main` (squash).

## 9. Template Traceability Matrix

Disimpan di `docs/TRACEABILITY.md` dan diperbarui setiap akhir fase.

| US ID | Business Rule | Tabel/Kolom DB                    | Route                                   | Controller@method                     | Form Request / Policy    | View                | Test                     | Status                   |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| US-01 | BR-09         | facilities, reservations          | GET /facilities                         | FacilityController@index              | —                        | facilities.index    | FacilityIndexTest        | <input type="checkbox"/> |
| US-02 | —             | facilities.type/location/capacity | GET /facilities?filter                  | FacilityController@index              | FacilitySearchRequest    | facilities.index    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-03 | BR-01..BR-04  | reservations                      | POST /reservations                      | ReservationController@store           | StoreReservationRequest  | reservations.create | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-04 | BR-05         | reservations.status               | PATCH /reservations/{id}/cancel         | ReservationController@cancel          | ReservationPolicy@cancel | reservations.show   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-05 | —             | reservations                      | GET /reservations                       | ReservationController@index           | ReservationPolicy@view   | reservations.index  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-06 | BR-10         | reports                           | POST /reports                           | ReportController@store                | StoreReportRequest       | reports.create      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-07 | —             | reports.status                    | GET /reports                            | ReportController@index                | ReportPolicy@view        | reports.index       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-08 | —             | reservations, reports             | GET /petugas/dashboard                  | Staff\DashboardController@index       | role:petugas             | staff.dashboard     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-09 | BR-04         | reservations.status               | PATCH /petugas/reservations/{id}        | Staff\ReservationController@decide    | DecideReservationRequest | staff.reservations  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-10 | BR-06         | reservations.cancel_reason        | PATCH /petugas/reservations/{id}/cancel | Staff\ReservationController@cancel    | CancelReservationRequest | staff.reservations  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-11 | —             | reports.status, resolution_note   | PATCH /petugas/reports/{id}             | Staff\ReportController@update         | UpdateReportRequest      | staff.reports       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-12 | —             | facilities.status                 | PATCH /petugas/facilities/{id}/status   | Staff\FacilityStatusController@update | FacilityStatusRequest    | staff.facilities    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-13 | BR-07         | users.role                        | POST /admin/staff                       | Admin\StaffController@store           | StoreStaffRequest        | admin.staff         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-14 | —             | users                             | POST /admin/users                       | Admin\UserController@store            | StoreUserRequest         | admin.users         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-15 | BR-08         | users.status_akun                 | PATCH /admin/users/{id}/verify          | Admin\UserController@verify           | UserPolicy@verify        | admin.users         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-16 | —             | facilities                        | resource /admin/facilities              | Admin\FacilityController              | FacilityRequest          | admin.facilities    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| US-17 | —             | reservations, reports             | GET /admin/reports/export               | Admin\RecapController@export          | role:admin               | admin.recap         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda status: ☐ belum · ☒ berjalan · ☐ selesai (DoD terpenuhi).

## 10. Open Questions — Perlu Jawaban Anda

Saya tidak akan menebak diam-diam. Berikut hal yang belum terjawab dari dokumen soal:

| ID    | Pertanyaan                                                                                                                                               | Dampak jika tidak dijawab                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OQ-01 | Apakah satu reservasi boleh mencakup <b>beberapa slot berurutan</b> (mis. 09.00–11.00), atau tepat satu slot 30 menit saja?                              | Menentukan struktur tabel <code>reservations</code> dan algoritma deteksi bentrok.         |
| OQ-02 | Berapa <b>batas waktu pembatalan mandiri</b> oleh pengguna (BR-05)? Mis. H-1, atau 2 jam sebelum mulai.                                                  | Memblokir implementasi US-04.                                                              |
| OQ-03 | Apakah <b>registrasi mandiri</b> (US-15) akan diimplementasikan? Soal menulis "jika diimplementasikan".                                                  | Menentukan ada/tidaknya kolom <code>status_akun</code> dan alur verifikasi admin.          |
| OQ-04 | Apakah <b>satu fasilitas boleh punya lebih dari satu reservasi approved di slot yang sama</b> (mis. kapasitas dibagi)? Asumsi default saya: tidak boleh. | Mempengaruhi unique constraint.                                                            |
| OQ-05 | Apakah reservasi bisa lintas hari, dan bagaimana penanganan hari libur/akhir pekan?                                                                      | Mempengaruhi validasi <code>start_time / end_time</code> .                                 |
| OQ-06 | Apakah <b>notifikasi</b> (email/in-app) saat reservasi disetujui/ditolak termasuk scope? Tidak disebut di user story.                                    | Menambah/mengurangi pekerjaan Fase 3.                                                      |
| OQ-07 | Format export mana yang <b>wajib</b> untuk US-17 — CSV, Excel, PDF, atau ketiganya?                                                                      | Menentukan package yang dipasang.                                                          |
| OQ-08 | Berapa jumlah anggota tim (4 atau 5) dan siapa mengambil peran apa?                                                                                      | Diperlukan untuk <code>docs/01-analysis/team-assignment.md</code> dan dokumen pengumpulan. |
| OQ-09 | Apakah <b>satu foto</b> cukup untuk laporan kerusakan, atau multi-foto?                                                                                  | Menentukan perlu tidaknya tabel <code>report_photos</code> .                               |
| OQ-10 | Apakah pengunjung boleh melihat ketersediaan untuk <b>rentang tanggal berapa lama</b> ke depan?                                                          | Mempengaruhi query & performa halaman ketersediaan.                                        |
| OQ-11 | Apakah ada mockup/desain UI yang sudah disepakati, atau saya rancang wireframe dari nol?                                                                 | Mempengaruhi Fase 2 aktivitas 2.6.                                                         |
| OQ-12 | Apakah aplikasi perlu di-deploy ke hosting, atau cukup berjalan lokal + dump SQL? Soal hanya meminta source code + SQL di Google Drive.                  | Menentukan scope Fase 5.                                                                   |

## 11. Changelog

| Versi | Tanggal    | Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oleh    |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1   | 2026-09-16 | Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code> ); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DevFlow |
| 2.0   | 2026-09-16 | <b>Restrukturisasi tim menjadi 1 Project Manager + 3 Programmer.</b> BPMN Level 1 diganti swimlane PM, tiga programmer, dan review sejawat; aktivitas 1.8 penyusunan SRS per role; kolom pelaksana di Fase 4 & 5 (test oleh pemilik US, UAT & delivery oleh PM); Git workflow tanpa <code>develop</code> — hanya PM merge ke <code>main</code> , sub-branch <code>srs/</code> , <code>pm/</code> , <code>a2/</code> , <code>a3/</code> , <code>a4/</code> ; DoR/DoD merujuk SRS & gerbang PM. | DevFlow |
| 1.4   | 2026-09-15 | Laravel dikunci ke versi 13 (PHP ≥ 8.3); Breeze diganti starter kit Livewire + Fortify (OQ-17); MySQL ≥ 8.0.16 diasumsikan terpasang (instalasi dihapus); \$6.0 merujuk <code>DATABASE_DESIGN.md</code> ; konvensi \$5.2 menambahkan penegakan aturan di MySQL. <code>PROJECT_WORKFLOW.pdf</code> belum diperbarui.                                                                                                                                                                           | DevFlow |
| 1.3   | 2026-09-15 | Versi DBMS ditetapkan MySQL Community Server ≥ 8.0 (bukan MariaDB); tambah \$6.0 prasyarat DBMS yang merujuk kontrak K-12, analisis hint, dan katalog query. <code>PROJECT_WORKFLOW.pdf</code> belum diperbarui.                                                                                                                                                                                                                                                                              | DevFlow |
| 1.2   | 2026-09-15 | Aktivitas 1.6 kini menunjuk ke <code>Relationship.md</code> dan <code>Anggota1.md – Anggota4.md</code> (pembagian 4 anggota). <code>PROJECT_WORKFLOW.pdf</code> belum diperbarui untuk versi ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DevFlow |
| 1.1   | 2026-09-09 | Arah keempat diagram Mermaid diseragamkan ke <code>TB</code> agar proporsional saat dicetak; diterbitkan ke <code>PROJECT_WORKFLOW.pdf</code> (13 halaman, A4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DevFlow |
| 1.0   | 2026-09-09 | Dokumen awal: BPMN Level 0 & 1, BPMN proses reservasi & laporan, tabel aktivitas 5 fase, konvensi Laravel, prosedur MySQL Workbench, Git workflow, DoR/DoD, template traceability 17 user story, 12 open question.                                                                                                                                                                                                                                                                            | DevFlow |